SEIL REAL ESTATE · AUTOMATIK MODUL 1 UND 2 · STAND 29.10.2026

Zugänge für die Automatik

Vier Punkte im Microsoft-Admin, zusammen etwa 30 Minuten, wenn ein Global Admin dabei ist. Es muss nichts installiert und nichts gebaut werden. Platzhalter in spitzen Klammern bitte ersetzen.

Worum es geht

Eine technische Identität im SEIL-Mandanten, die genau **ein** Postfach und **zwei** einzelne OneDrive-Elemente benutzen darf. Kein Benutzerkonto, kein Passwort, keine Lizenz, jederzeit abschaltbar.

ZUM ABHAKEN

Die vier Punkte

- [ ] **App-Registrierung in Entra ID**

  Name `SEIL Automatik (n8n)` · **Single tenant** · **kein** Redirect-URI · unter **Certificates & secrets** ein Client-Secret mit 24 Monaten Laufzeit.

  Ersetzt ein Mitarbeiterkonto: kein Passwortwechsel, keine Zwei-Faktor-Ausnahme, keine Lizenz, und beim Weggang eines Kollegen ändert sich nichts.

- [ ] **API-Berechtigungen: zwei Selected-Scopes**

  API permissions › Microsoft Graph › **Application permissions** › `Files.SelectedOperations.Selected` und `ListItems.SelectedOperations.Selected` › **Grant admin consent**. Sonst nichts.

  Beide Ablagen liegen in einem persönlichen OneDrive, nicht in einer Teamwebsite. Deshalb **nicht** `Sites.Selected`: das wirkt auf Websitesammlungen. Die beiden Selected-Scopes wirken auf einzelne Dateien und Ordner und sind hier die passende Stufe. Nach dem Consent hat die App zunächst auf nichts Zugriff, erst Punkt 4 gibt die zwei Elemente frei.

  > Bitte keine Mail- oder Kalender-Berechtigung in Entra. Die kommt in Punkt 3 über Exchange, begrenzt auf ein Postfach. Wird parallel `Mail.ReadWrite` in Entra freigegeben, addieren sich beide Rechte und die Begrenzung ist wirkungslos, ohne dass es irgendwo angezeigt wird.

- [ ] **Exchange Online: Zugriff auf `deals@seil.com`, und nur darauf**

  PowerShell mit dem Exchange-Online-Modul. Die Object ID stammt aus **Enterprise applications**, nicht aus der App-Registrierung.

```
Connect-ExchangeOnline

New-ServicePrincipal -AppId <CLIENT-ID> -ObjectId <ENTERPRISE-APP-OBJECT-ID> `
  -DisplayName "SEIL Automatik (n8n)"

New-ManagementScope -Name "SEIL Automatik deals" `
  -RecipientRestrictionFilter "PrimarySmtpAddress -eq 'deals@seil.com'"

New-ManagementRoleAssignment -App <CLIENT-ID> -Role "Application Mail.ReadWrite"      -Cus
New-ManagementRoleAssignment -App <CLIENT-ID> -Role "Application Mail.Send"           -Cus
New-ManagementRoleAssignment -App <CLIENT-ID> -Role "Application Calendars.ReadWrite" -Cus

# Nachweis: für deals@ "true", für jedes andere Postfach "false"
Test-ServicePrincipalAuthorization -Identity <CLIENT-ID> -Resource deals@seil.com
```

  Gelesen werden die Investorenantworten, versendet werden die intern freigegebenen Mails, eingetragen werden Besichtigungstermine. Alles Ausgehende liegt danach in „Gesendet“ von deals@. **Damit entfallen SPF- und DKIM-Arbeiten**, weil kein fremder Mailserver beteiligt ist.

- [ ] **OneDrive: genau zwei Elemente freigeben**

  Die **Investorenliste** nur lesen, den **Mandatsordner** schreiben. Beide liegen im selben persönlichen Laufwerk, es gibt also **eine** Drive-ID und **zwei** Element-IDs.

  Zuerst die IDs aus den beiden Freigabelinks auflösen. Den Link jeweils unverändert einsetzen:

```
# PowerShell: Freigabelink in ein Graph-Token umrechnen
$url   = "<Freigabelink>"
$b64   = [Convert]::ToBase64String([Text.Encoding]::UTF8.GetBytes($url))
$token = "u!" + $b64.TrimEnd('=').Replace('/','_').Replace('+','-')

# Graph Explorer, als Admin: liefert driveId und itemId
GET https://graph.microsoft.com/v1.0/shares/$token/driveItem?$select=id,name,parentReferen
```

  Dann die beiden Freigaben setzen, jeweils auf das Element:

```
POST https://graph.microsoft.com/v1.0/drives/<DRIVE-ID>/items/<ITEM-ID>/permissions
{
  "roles": ["read"],
  "grantedToIdentities": [
    { "application": { "id": "<CLIENT-ID>", "displayName": "SEIL Automatik (n8n)" } }
  ]
}
```

  Einmal mit `"roles": ["read"]` auf der Investorenliste, einmal mit `"roles": ["write"]` auf dem Mandatsordner. Eine Freigabe auf einem Ordner gilt für alles darin.

  Wer die Freigabe setzen darf: der ausführende Administrator braucht dafür delegiert `Sites.FullControl.All`. Das betrifft nur die Vergabe, nicht die App selbst.

  Schreibrecht nur beim Mandatsordner, weil dort die fertigen Datenräume angelegt werden: `00_Datenraum light` und `99_Datenraum` neben den Objektunterlagen. Löschrechte braucht die App nicht und bekommt sie nicht. Freigaben unterhalb der Websiteebene brechen die Vererbung auf dem jeweiligen Element, bei zwei Elementen unkritisch.

BITTE ZURÜCK AN RSG

Diese sieben Werte brauchen wir

Ohne sie lässt sich die Anbindung nicht abschließen.

Directory (tenant) ID	
Application (client) ID	
Client-Secret nur einmal sichtbar · bitte über den Passwort-Safe, nicht per Chat	
Object ID aus **Enterprise applications**	
Drive-ID das persönliche Laufwerk, für beide Elemente dasselbe	
Item-ID Investorenliste Rolle read	
Item-ID Mandatsordner Rolle write	

Entfällt

- Kein SMTP, kein IMAP, kein Postfach-Passwort
- Keine SPF- oder DKIM-Änderung
- Kein DNS-Eintrag

Gut zu wissen

- Der erste Zugriff nach einer Rechteänderung kann bei Microsoft 30 Minuten bis 2 Stunden am Berechtigungs-Cache scheitern.

- Keine Firewall-Freigabe
- Keine Benutzerlizenz
- Kein Zugriff auf andere Postfächer
- Kein Zugriff auf andere Dateien oder Ordner

- Abschalten geht in Sekunden: Rollenzuweisung entfernen oder App in Entra deaktivieren.
- Das Secret läuft nach 24 Monaten ab. Bitte eine Erinnerung setzen.

Alle Dienste laufen auf dem SEIL-eigenen Server in Deutschland. Zugangsdaten liegen ausschließlich im Zugangsdaten-Speicher von n8n, nicht in den Workflow-Dateien. Rückfragen: RSG Recruiting Solutions Group, Ricardo Serrano.